

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/11/11

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 使用穿戴式感測器預測老年人認知評估分數
3. 用廉價腦信號解碼語音：你的思想值多少錢？
4. ActiTect：透過標準化動態記錄篩查快速眼動睡眠行為障礙的一般化機器學習流程
5. 壓力到動作：由地面壓力與文本指導的分層動作合成
6. 你的盤中餐是什麼？從可穿戴IMU推斷中式料理攝取量
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 持續時間調節的人類神經群體動態在腦機接口控制中的應用
9. 旅行波在整合與發放神經元網絡中受閾下振盪調制
10. 持續可達同調在機器學習應用中的角色
11. 雙重位置嵌入式Transformer編碼器：利用電子健康記錄進行酒精和物質使用障礙風險評估
12. TRACE：對比學習在神經科學多重試驗時間序列數據中的應用
13. AI / 數據分析-----
14. 塑造等變遞歸神經網絡中的流形
15. PySlyde：一個輕量級的開源病理學預處理工具包
16. SigmaDock：利用基於片段的SE(3)擴散解開分子對接之謎
17. LG-NuSegHop：一種局部到全局的自我監督核實例分割流程
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 生物細胞中液滴調控的物理學
21. 標題
22. 多元行為套件：壓力測試多輪互動中的自訂行為政策遵循性
23. 識別漂移、擴散和因果結構從時間快照中
24. MMI 獲得 FDA 批准研究阿茲海默症的機器人手術；SS Innovations 推進遠程手術技術

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 使用穿戴式感測器預測老年人認知評估分數

摘要

背景與目標：本論文聚焦於利用人工智慧（AI）來評估患有輕度認知障礙或輕度癡呆的老年人的認知功能，這是透過穿戴裝置提供的生理數據來實現的。傳統的認知篩查工具具有破壞性、耗時且僅能捕捉活動的短暫片段。穿戴式感測器則提供了一個有吸引力的替代方案，因為它能夠持續監測生理信號。本研究探討了生理數據是否能準確預測既定認知測試的分數。研究設計與方法：我們記錄了23位老年人在完成三項NIH工具箱認知電池測試時的生理信號，這些測試評估工作記憶、處理速度和注意力。Empatica EmbracePlus這款穿戴裝置測量了血容量脈搏、皮膚電導、溫度和運動。我們使用小波基和分段方法提取統計特徵，然後應用監督學習，並通過交叉驗證、保留測試和自助法進行預測驗證。結果：我們的模型顯示出強勁的表現，Spearman's ρ 為0.73-0.82，平均絕對誤差為0.14-0.16，顯著優於天真平均預測器。感測器的作用各異：心臟相關信號結合運動和溫度最佳預測工作記憶，運動與皮膚電導最能揭示處理速度，心臟與皮膚電導結合則最適合注意力。討論與影響：這些發現表明，穿戴式感測器結合AI工具如監督學習和特徵工程，可以非侵入性地追蹤老年人的特定認知功能，實現持續監測。我們的研究展示了在數據樣本小的情況下如何利用AI。這種方法可能支持遠程評估並促進臨床干預。

導讀

這篇文章探討了如何利用穿戴式感測器和人工智慧來評估老年人的認知功能。傳統的認知篩查工具通常耗時且不夠全面，而穿戴式感測器可以持續監測生理數據，如心跳、皮膚電導（皮膚的電流傳導能力）、溫度和運動等，提供一個更全面的評估方法。研究顯示，這些生理數據可以準確預測老年人在認知測試中的表現，特別是在工作記憶、處理速度和注意力方面。這意味著未來可以通過這種非侵入性的方式，持續監測老年人的認知健康，並可能支持遠程醫療評估和干預。

學習路徑

生理學基礎 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 穿戴式技術 → 監督學習 → 特徵工程 → 認知評估工具

原文連結

點擊連結

2. 用廉價腦信號解碼語音：你的思想值多少錢？

摘要

我們研究神經網絡是否可以通過將腦電圖（EEG）記錄映射到音頻表示來解碼腦活動為語音。使用在受試者聆聽自然語音時記錄的EEG數據，我們訓練了一個模型，利用對比CLIP損失將EEG衍生的嵌入與來自預訓練的基於變壓器的語音模型的嵌入對齊。基於Meta的最先進EEG解碼器，我們引入了三個架構修改：（i）特定於受試者的注意層（提高0.15%的詞錯誤率），（ii）個性化空間注意（提高0.45%），以及（iii）帶有注意的雙路徑RNN（降低1.87%）。其中兩項修改改善了性能，這突顯了個性化架構在腦-語音解碼和腦機接口應用中的潛力。

導讀

這篇文章探討了如何利用神經網絡將腦電圖（EEG，一種記錄大腦電活動的技術）轉化為語音。研究人員使用了一種對比CLIP損失（Contrastive CLIP Loss，一種用於對齊不同數據表示的技術）來訓練模型，使EEG數據與語音模型的嵌入對齊。他們對Meta的EEG解碼器進行了三個改進，包括特定受試者的注意層（可以提高模型的準確性）、個性化的空間注意（進一步提高準確性），以及帶有注意的雙路徑RNN（顯著降低錯誤率）。這些改進顯示了個性化架構在將腦信號解碼為語音方面的潛力，尤其是在腦機接口（BCI，Brain-Computer Interface，用於人機交互的技術）應用中。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 神經網絡基礎 → 變壓器模型 → 對比學習（Contrastive Learning） → 腦機接口（BCI）技術 → 語音識別技術

原文連結

點擊連結

3. ActiTest：透過標準化動態記錄篩查快速眼動睡眠行為障礙的一般化機器學習流程

摘要

孤立性快速眼動睡眠行為障礙 (iRBD) 是 α -突觸核蛋白病的重要前驅標誌，通常在帕金森氏症、路易體癡呆或多系統萎縮的臨床發作前出現。儘管手腕佩戴的動作計量器在大規模篩查中具有檢測RBD的潛力，透過捕捉異常的夜間運動，但若無可靠且高效的分析流程，它們將無法運作。本研究提出ActiTest，一個完全自動化的開源機器學習工具，用於從動態記錄中識別RBD。為確保在異質獲取環境中的普遍適用性，我們的流程包括穩健的預處理和自動化的睡眠-清醒檢測，以統一多設備數據並提取生理上可解釋的運動特徵，描述活動模式。模型開發在78名個體的隊列中進行，在嵌套交叉驗證下顯示出強大的區分能力 (AUROC = 0.95)。在一個盲測的本地測試集 ($n = 31$, AUROC = 0.86) 和兩個獨立的外部隊列 ($n = 113$, AUROC = 0.84; $n = 57$, AUROC = 0.94) 上確認了普遍性。為評估真實世界的穩健性，跨內部和外部隊列的留一數據集交叉驗證顯示出一致的性能 (AUROC範圍 = 0.84-0.89)。一項補充的穩定性分析顯示，關鍵的預測特徵在數據集間保持可重複性，支持最終的多中心模型作為一個穩健的預訓練資源，用於更廣泛的部署。由於是開源且易於使用，我們的工具促進了廣泛的採用，並便於獨立驗證和協作改進，從而推動該領域朝著使用可穿戴設備的統一和普遍適用的RBD檢測模型邁進。

導讀

ActiTest是一個針對快速眼動睡眠行為障礙 (RBD) 篩查的機器學習工具。RBD是一種與 α -突觸核蛋白病相關的睡眠障礙，可能預示著帕金森氏症等疾病的發展。該工具利用手腕佩戴的動作計量器 (用於測量運動的設備) 記錄夜間運動，並通過自動化的數據處理和分析來檢測異常行為。ActiTest的設計目的是在不同設備和環境下保持一致的性能，並已在多個數據集上展示了其高效性和穩定性。作為一個開源工具，它不僅易於使用，還支持廣泛的應用和改進，推動了可穿戴設備在RBD檢測中的應用。

學習路徑

睡眠生理學 → α -突觸核蛋白病 → 快速眼動睡眠行為障礙 (RBD) → 動作計量學 (Actigraphy)
→ 機器學習基礎 → 開源工具開發

原文連結

點擊連結

4. 壓力到動作：由地面壓力與文本指導的分層動作合成

摘要

我們提出了一種名為「Pressure2Motion」的新型動作捕捉演算法，能夠從地面壓力序列和文本提示中合成出人類動作。這項技術不需要特殊的燈光設置、攝影機或穿戴裝置，適合用於隱私保護、低光和低成本的動作捕捉場景。由於壓力信號到全身動作的關係不確定，這是一個嚴重不良設定的問題。為了解決這個問題，我們引入了Pressure2Motion，一種生成模型，利用壓力特徵作為輸入，並使用文本提示作為高階指導約束。我們的模型特別使用雙層特徵提取器來準確解讀壓力數據，接著使用分層擴散模型來辨識大尺度的運動軌跡和細微的姿勢調整。壓力序列提供的物理線索和描述性文本提供的語義指導共同引導動作生成的精確性。據我們所知，Pressure2Motion是首個利用壓力數據和語言先驗進行動作生成的工作，並且建立了MPL基準，這是該任務的首個基準。實驗顯示，我們的方法能生成高保真、物理上合理的動作，為此任務建立了新的技術標準。代碼和基準將在發表後公開。

導讀

Pressure2Motion是一種新型的動作捕捉技術，能夠從地面壓力數據和文本提示中生成動作。這項技術不需要使用傳統的攝影機或穿戴裝置，適合在隱私要求高或光線不足的情況下使用。壓力信號本身並不能直接轉換為全身動作，因此這是一個複雜的問題。為了解決這個問題，Pressure2Motion使用了一種生成模型，這個模型首先會解讀壓力數據，然後使用分層的方式來生成動作，並且利用文本提示來提供指導。這種方法不僅能生成高品質的動作，還能確保動作的物理合理性。

學習路徑

壓力感測技術 → 機器學習基礎 → 生成模型 → 動作捕捉技術 → 自然語言處理 → 壓力到動作合成技術

原文連結

點擊連結

5. 你的盤中餐是什麼？從可穿戴IMU推斷中式料理攝取量

摘要

準確的食物攝取檢測對於飲食監控和慢性疾病預防至關重要。傳統的自我報告方法容易產生回憶偏差，而基於相機的方法則引發隱私問題。此外，現有的可穿戴設備方法主要集中在有限的食物類型，如漢堡和披薩，未能解決中式料理的多樣性問題。為了填補這一空白，我們提出了CuisineSense系統，該系統通過整合來自智能手錶的手部運動線索和來自智能眼鏡的頭部動態來分類中式食物類型。為了過濾掉無關的日常活動，我們設計了一個兩階段檢測流程。第一階段通過區分特徵時間模式來識別進食狀態，從而區分非進食行為。第二階段則根據進食過程中捕捉到的運動進行細粒度的食物類型識別。為了評估CuisineSense，我們構建了一個包含27.5小時IMU記錄的數據集，涵蓋11個食物類別和10名參與者。實驗表明，CuisineSense在進食狀態檢測和食物分類方面均達到了高準確率，提供了一種實用的、基於可穿戴設備的非侵入性飲食監控解決方案。系統代碼已公開於<https://github.com/joeeyin/CuisineSense.git>。

導讀

這篇文章介紹了一種名為CuisineSense的新系統，用於檢測和分類中式料理的攝取。傳統的飲食監控方法可能存在回憶偏差（記憶錯誤）和隱私問題，而CuisineSense利用智能手錶和智能眼鏡中的IMU（慣性測量單元）來捕捉手部和頭部的運動，以識別進食行為和具體的食物類型。該系統通過兩個階段來過濾和識別進食狀態，並在實驗中證明其高準確性，為非侵入性的飲食監控提供了一個新方法。

學習路徑

營養學基礎 → 慣性測量單元（IMU）原理 → 可穿戴技術在健康監控中的應用 → 機器學習在模式識別中的應用 → 隱私保護技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 持續時間調節的人類神經群體動態在腦機接口控制中的應用

摘要

運動皮質 (Motor Cortex, MC) 通常被描述為在運動執行過程中一個自主的動態系統。在這樣的系統中，靈活的運動生成依賴於重新配置初始條件，然後沿著已知的動態展開。一個尚未解決的問題是，這些動態是否也在腦機接口 (Brain-Machine Interface, BMI) 控制過程中調節MC的活動。我們研究了MC在不同持續時間的BMI光標運動中的活動，這些持續時間從幾百毫秒到幾秒不等。這些持續時間的選擇涵蓋了在不同精度水平下控制現代BMI所需的運動持續時間範圍。不同持續時間的運動共享相同方向的MC初始條件。長時間的運動能夠維持MC活動，有效地暫停神經群體動態，直到每個運動目標達成。不同持續時間的MC群體動態差異可能歸因於外部輸入。我們的結果突顯了持續輸入對運動過程中MC的重要性。

導讀

運動皮質 (MC) 是大腦中負責控制運動的區域，通常被視為一個自主運作的系統。在這篇研究中，科學家們探討了在腦機接口 (BMI) 控制過程中，MC的活動是否也遵循類似的動態規律。他們發現，當進行不同持續時間的運動時，MC的初始狀態是一致的，但長時間的運動會維持MC的活動，直到達到運動目標。這意味著外部輸入可能在調節MC動態中扮演重要角色。

學習路徑

運動皮質 → 自主動態系統 → 腦機接口技術 → 神經群體動態 → 外部輸入對神經系統的影響

原文連結

點擊連結

7. 旅行波在整合與發放神經元網絡中受閾下振盪調制

摘要

在大腦組織中，神經元發放活動的旅行波是各種感覺、運動和認知過程的一部分。這些波在可激發網絡的研究中具有重要意義，分析通常在神經場模型和尖峰神經網絡中進行。後者類別直接揭示單個神經元的動態，允許我們研究其對網絡層級行為的影響細節。本文研究了一個側抑制的漏積分與發放神經元網絡，該網絡由一個作為線性適應變量的慢電壓門控離子通道調制。隨著離子通道強度的增加，我們發現其與側抑制的相互作用增加了波速。離子通道能夠啟動閾下振盪，這些振盪的間隔圍繞著神經元的自然周期結構化，形成鬆散耦合的旅行波解。這些閾下振盪還促成了協維數-2掠過分岔的發生；隨著波解分支上折疊分岔的出現，慢離子通道在解空間中引入了多樣的中間結構。我們利用一種新穎的根尋找算法進行模擬，該算法旨在處理發放解存在的不確定性，來說明鄰近解分支在波跨越分岔時的行為中所扮演的角色。

導讀

這篇文章研究了神經元網絡中的旅行波 (Traveling Waves)，這是指神經元群體中的電活動以波的形式傳播。研究重點在於漏積分與發放神經元 (Leaky Integrate-and-Fire Neurons) 網絡，這是一種模擬神經元行為的數學模型。研究發現，當慢電壓門控離子通道 (Voltage-Gated Ion Channel) 強度增加時，波速也會增加。此外，這些離子通道可以引發閾下振盪 (Subthreshold Oscillations)，即不達到發放閾值的振盪，這對網絡行為有重要影響。文章還探討了分岔 (Bifurcation) 現象，這是指系統參數變化導致系統行為發生質變的情況。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經元模型 (Integrate-and-Fire Model) → 電壓門控離子通道 → 神經網絡動力學 → 旅行波理論 → 分岔理論

原文連結

點擊連結

8. 持續可達同調在機器學習應用中的角色

摘要

我們探討了最近引入的持續可達同調 (Persistent Reachability Homology, PRH) 在有向圖數據中的應用，特別是在神經科學中的一個關鍵問題：癲癇檢測中的網絡分類任務。PRH 是有向圖持續同調的一種變體，傳統上基於有向旗幟複體 (Directed Flag Complex, DPH)。PRH 的一個主要優勢在於它考慮了持續過濾中出現的有向圖的凝聚，從而可以從較小的有向圖中計算。我們比較了 PRH 和 DPH 在分類任務中的效果，並顯示 PRH 在分類任務中優於 DPH。我們使用 Betti 曲線及其積分作為拓撲特徵，並在支持向量機上實現了我們的流程。

導讀

這篇文章介紹了一種新的數學工具，稱為持續可達同調 (PRH)，用於分析有向圖（數據以有向圖形式存在）。PRH 是一種持續同調 (Persistent Homology) 的變體，這是一種用於研究數據形狀的數學方法。PRH 的優勢在於它能處理較小的圖形，從而提高計算效率。在神經科學中，PRH 被用來改善癲癇檢測中的網絡分類，並且在實驗中表現優於傳統方法 (DPH)。這些拓撲特徵（如 Betti 曲線）被應用於支持向量機（一種機器學習模型）來進行分類。

學習路徑

圖論 (Graph Theory) → 拓撲數學 (Topological Mathematics) → 持續同調 (Persistent Homology) → 有向圖持續同調 (Directed Flag Complex, DPH) → 持續可達同調 (Persistent Reachability Homology, PRH) → 機器學習應用 (Machine Learning Applications)

原文連結

點擊連結

9. 雙重位置嵌入式Transformer編碼器：利用電子健康記錄進行酒精和物質使用障礙風險評估

摘要

基於Transformer的深度學習模型在利用電子健康記錄（EHRs）進行疾病風險預測方面顯示出潛力，但由於訪問間隔不規則和缺乏統一結構，建模時間依賴性仍然是一個關鍵挑戰。我們提出了一種雙重位置嵌入式Transformer編碼器（BiPETE），用於單一疾病預測，它整合了旋轉位置嵌入來編碼相對訪問時間，並使用正弦嵌入來保持訪問順序。在不依賴大規模預訓練的情況下，BiPETE在兩個精神健康隊列（抑鬱症和創傷後壓力症候群（PTSD））的EHR數據上進行訓練，以預測酒精和物質使用障礙（ASUD）的風險。BiPETE在抑鬱症和PTSD隊列中分別提高了34%和50%的精確召回曲線下面積（AUPRC），超越了基線模型。一項消融研究進一步確認了雙重位置編碼策略的有效性。我們應用整合梯度法來解釋模型預測，識別出與ASUD風險和保護相關的關鍵臨床特徵，例如異常的炎症、血液學和代謝標記，以及特定藥物和合併症。總體而言，這些由歸因方法識別的關鍵臨床特徵有助於深入理解風險評估過程，並提供減輕潛在風險的寶貴線索。總之，我們的研究提出了一個實用且可解釋的框架，利用EHR數據進行疾病風險預測，並能夠實現強大的性能。

導讀

這篇文章介紹了一種名為BiPETE的模型，這是一種雙重位置嵌入式Transformer編碼器，專門用於預測單一疾病的風險。Transformer是一種深度學習模型，常用於自然語言處理。BiPETE的特點是使用旋轉位置嵌入（用於編碼相對訪問時間）和正弦嵌入（用於保持訪問順序），這有助於解決電子健康記錄中不規則的訪問間隔問題。該模型在抑鬱症和創傷後壓力症候群的數據上訓練，並能有效預測酒精和物質使用障礙的風險。研究還使用了整合梯度法（用於解釋模型預測的方法），幫助識別與風險相關的臨床特徵，這對於理解和減輕風險非常有價值。

學習路徑

電子健康記錄（EHRs）→ 深度學習基礎 → Transformer模型 → 位置嵌入技術 → 酒精和物質使用障礙（ASUD）→ 整合梯度法 → 風險評估模型解釋

原文連結

[點擊連結](#)

10. TRACE：對比學習在神經科學多重試驗時間序列數據中的應用

摘要

現代神經記錄技術，如雙光子成像（two-photon imaging）或Neuropixel探針，可以獲取包含數百或數千個神經元反應的大量時間序列數據。對比學習（Contrastive learning）是一種強大的自監督框架，用於學習複雜數據集的表示。現有的神經時間序列應用依賴於通用的數據增強技術，並未充分利用許多神經數據集中固有的多重試驗結構。我們在此介紹TRACE，一種新的對比學習框架，通過平均不同試驗子集來生成正樣本對。TRACE允許直接學習二維嵌入，結合了對比學習和鄰域嵌入的思想。我們展示了TRACE在解決模擬數據中的細微反應差異方面優於其他方法。此外，使用活體記錄，我們證明TRACE學習到的表示能夠捕捉生物學上相關的連續變化、細胞類型相關的聚類結構，並能輔助數據質量控制。

導讀

TRACE是一種新的對比學習框架，專門用於分析神經科學中的多重試驗時間序列數據。現代神經記錄技術（如雙光子成像和Neuropixel探針）能夠收集大量數據，而TRACE利用這些數據的多重試驗結構來生成更準確的數據表示。對比學習是一種自監督學習方法，這意味著它不需要人工標記的數據，而是通過比較數據的不同子集來學習。TRACE不僅能夠識別細微的神經反應差異，還能夠幫助識別細胞類型和改善數據質量。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經記錄技術（雙光子成像、Neuropixel探針） → 時間序列數據分析 → 自監督學習 → 對比學習（Contrastive learning） → 鄰域嵌入技術 → TRACE框架應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 塑造等變遞歸神經網絡中的流形

摘要

隨著神經元群體記錄數據量的增大，研究發現單個神經元的放電行為高度協調。在所有可能的模式空間中，這種集體活動形成了稱為神經流形的非線性結構。由於這些結構即使在休息或睡眠時也能觀察到，一個重要的假設是，活動流形可能對應於由神經元之間的遞歸連接塑造的連續吸引子。經典的遞歸網絡模型已經顯示，連續吸引子可以由連接中的特定對稱性生成。儘管各種吸引子網絡模型已被研究，但連接網絡連接性與吸引子幾何之間的一般原則仍需制定。在這裡，我們使用群表示論來形式化遞歸連接中的對稱性與由此產生的固定點流形之間的關係。我們從重新審視經典的環模型開始，這是一個生成圓形流形的連續吸引子網絡。通過將其連接性解釋為圓形卷積，我們與前饋CNNs建立了類比。在幾何深度學習的原則基礎上，我們使用群表示論將這一架構推廣到更廣泛的對稱性範圍。具體而言，我們引入了一類新的等變RNNs，其連接性基於群卷積。使用群傅里葉變換，我們將這類網絡簡化為低秩模型，從而給出一個可完全分析的低維描述，以確定固定點流形的對稱性、維度和穩定性。我們的結果強調了穩定性考量的重要性：對於具有給定對稱性的連接性，根據參數的不同，幾個具有不同對稱子群的流形可以共存，其中一些是穩定的，而另一些則由鞍點組成。

導讀

這篇文章探討了神經元之間的遞歸連接如何塑造神經流形（neural manifolds），這些流形是神經元集體活動形成的非線性結構。作者使用群表示論（group representation theory）來研究這些流形的對稱性和穩定性，並引入了一種新的等變遞歸神經網絡（equivariant RNNs），其連接性基於群卷積（group convolution）。這種方法可以幫助我們理解神經網絡中連接性與吸引子幾何結構之間的關係。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡 → 遞歸神經網絡（RNN） → 群表示論 → 幾何深度學習 → 等變神經網絡 → 神經流形與吸引子動力學

原文連結

點擊連結

12. PySlyde：一個輕量級的開源病理學預處理工具包

摘要

人工智慧（AI）的整合正在通過改善診斷、治療計劃和病人結果來推進精準醫學。數位化的全片影像（Whole-Slide Images, WSIs）捕捉了豐富的空間和形態信息，這對於理解疾病生物學至關重要。然而，其千兆像素的規模和多樣性為標準化和分析帶來了重大挑戰。穩健的預處理，包括組織檢測、鑲嵌、染色標準化和註釋解析是關鍵，但通常受到分散和不一致的工作流程限制。我們提出了PySlyde，一個基於OpenSlide構建的輕量級開源Python工具包，用於簡化和標準化WSI預處理。PySlyde提供了一個直觀的API，用於幻燈片加載、註釋管理、組織檢測、切片和特徵提取，並與現代病理學基礎模型兼容。通過統一這些過程，它簡化了WSI預處理，增強了可重複性，加速了AI準備數據集的生成，使研究人員能夠專注於模型開發和後續分析。

導讀

PySlyde是一個專為病理學設計的工具包，目的是簡化全片影像（WSIs）的預處理過程。全片影像是病理學中用來捕捉組織樣本的高解析度影像，這些影像的龐大數據量和多樣性使得分析變得困難。PySlyde利用OpenSlide（一個用於讀取數位病理影像的開源庫），提供了一套API（應用程式介面）來協助處理這些影像，包括組織檢測、切片處理和特徵提取等功能。這樣的工具可以幫助研究人員更專注於AI模型的開發和數據分析，而非繁瑣的數據預處理。

學習路徑

病理學基礎 → 數位病理學 → 全片影像（WSI）技術 → OpenSlide工具使用 → PySlyde工具包應用 → 人工智慧在病理學中的應用

原文連結

點擊連結

13.

SigmaDock：利用基於片段的SE(3)擴散解開分子對接之謎

摘要

確定配體與蛋白質的結合姿勢，即分子對接，是藥物發現中的基本任務。生成式方法承諾比基於物理的方法更快、更佳且更多樣的姿勢取樣，但往往因化學上不合理的輸出、差的普適性和高計算成本而受到阻礙。為了解決這些挑戰，我們引入了一種新的片段化方案，利用結構化學中的歸納偏差，將配體分解為剛體片段。在此分解的基礎上，我們提出了SigmaDock，一種SE(3)黎曼擴散模型，通過學習在結合口袋內重新組合這些剛體來生成姿勢。通過在SE(3)層級的片段上運作，SigmaDock利用了成熟的幾何先驗，同時避免了過於複雜的擴散過程和不穩定的訓練動態。實驗表明，SigmaDock達到了最先進的性能，在PoseBusters集合上達到了79.9%以上的Top-1成功率（RMSD<2和PB-valid），相比之下，最近的深度學習方法報告的成功率為12.7-30.8%，並展示了對未見蛋白質的一致泛化能力。SigmaDock是第一個在PB訓練-測試分割下超越經典物理基礎對接的深度學習方法，標誌著深度學習在分子建模的可靠性和可行性方面的一個重大進步。

導讀

分子對接是藥物研發中的關鍵步驟，旨在預測小分子（配體）如何與大分子（如蛋白質）結合。傳統上，這依賴於物理模擬，但這些方法可能耗時且計算成本高。生成式方法（利用機器學習生成新數據的技術）提供了一個潛在的解決方案，但常面臨化學不合理的結果和計算挑戰。SigmaDock通過將配體分解為剛體片段，並使用SE(3)黎曼擴散模型來重組這些片段，突破了這些限制。SE(3)代表空間中的旋轉和平移，這種方法利用了幾何學的先驗知識，使得模型在生成配體姿勢時更加穩定和準確。

學習路徑

化學基礎 → 結構化學 → 分子對接 → 機器學習基礎 → 生成式模型 → SE(3)幾何學 → 深度學習在分子建模中的應用

原文連結

點擊連結

14. LG-NuSegHop：一種局部到全局的自我監督核實例分割流程

摘要

核分割是組織學圖像解讀中的基石任務，能揭示潛在的分子模式，進而導致疾病或癌症的診斷。然而，這是一項需要受過訓練的醫生專業知識的繁瑣工作。不同器官組織和獲取過程中的核變異性挑戰了這項任務的自動化。另一方面，數據註釋的獲取成本高昂，因此，深度學習（Deep Learning, DL）模型在未見過的器官或不同領域中進行泛化時面臨挑戰。本研究提出了Local-to-Global NuSegHop（LG-NuSegHop），一個基於問題和分子生物學先驗知識的自我監督流程。該流程包含三個不同的模塊：（1）一組局部處理操作以生成偽標籤，（2）NuSegHop，一種新穎的數據驅動特徵提取模型，以及（3）一組全局操作以處理NuSegHop的預測。值得注意的是，即使該流程不使用任何人工註釋的訓練數據或領域適應，仍能在其他數據集上保持良好的泛化性能。在三個公開數據集上的實驗顯示，我們的方法在自我監督和弱監督方法中表現優異，並在全監督方法中具有競爭力。顯著的是，LG-NuSegHop中的每個模塊對醫生來說都是透明且可解釋的。

導讀

核分割是指在顯微鏡下識別和分割組織樣本中的細胞核，這對於診斷疾病非常重要。傳統上，這需要專業醫生手動進行，耗時且昂貴。LG-NuSegHop是一種新的自我監督學習方法，旨在自動化這一過程。自我監督學習是一種機器學習方法，模型不需要標註數據進行訓練。LG-NuSegHop通過局部和全局處理操作生成偽標籤，並使用NuSegHop模型提取特徵，最終在不同的數據集上展示出色的泛化能力。

學習路徑

組織學 → 細胞核分割 → 深度學習基礎 → 自我監督學習 → 特徵提取技術 → LG-NuSegHop方法

原文連結

點擊連結

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目的是什麼？儘管傳統觀點認為想像有助於最大化獎勵，近期的研究挑戰了這一看法。在本研究中，我們提出想像是用來訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估了想像的生動性評分，並從這些報告中構建了想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示出不同中心性測量之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLMs的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下，顯示出缺乏聚類和中心性測量之間的較低相關性。綜合來看，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總體而言，我們的研究提供了一種比較人類和AI中內部生成表示的新方法，為開發類人想像的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了想像在計算中的目標，並提出想像是用來訪問內部世界模型（IWM）。IWM可以被視為一種內在的心理結構，幫助我們理解和預測環境。研究中使用心理網絡分析來比較人類和大型語言模型（LLMs）中的IWM。結果顯示，人類的想像網絡在不同的中心性測量上有較高的相關性，而LLMs則顯示出較低的相關性和缺乏聚類，這意味著人類和AI在內部世界模型上的差異。這項研究為如何在AI中開發更類似人類的想像提供了新的視角。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 機器學習 → 大型語言模型（LLM） → 心理網絡分析 → 內部世界模型（IWM）

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 生物細胞中液滴調控的物理學

摘要

液滴形成已成為細胞中生物分子時空組織的重要概念。然而，基於被動液-液相分離的經典液滴動力學描述，無法捕捉細胞內的複雜情境。本文回顧了在細胞中至關重要的三個一般方面：(i) 生物分子多樣且各自複雜，這意味著細胞液滴具有複雜的內部行為，例如在其材料特性方面；(ii) 細胞環境中包含許多固態結構，液滴可以在其上潤濕；(iii) 細胞是活的，並使用能量來驅動非平衡過程。我們展示了這些原則如何控制液滴的成核、增長、位置和數量，以揭示生物細胞中的可能調控機制及相分離的其他應用。

導讀

液滴形成在細胞中扮演著組織生物分子的角色，但傳統的液滴動力學無法解釋細胞內的複雜現象。這篇文章探討了三個重要因素：首先，生物分子各自的複雜性使得液滴的內部行為也變得複雜（例如，材料特性）；其次，細胞內有許多固態結構，液滴可以在這些結構上形成濕潤層；最後，細胞是活的，會消耗能量來進行非平衡的過程。這些因素共同影響液滴的形成、增長、位置和數量，並可能揭示細胞內的調控機制。

學習路徑

細胞生物學 → 液-液相分離 → 非平衡熱力學 → 生物物理學 → 液滴動力學 → 細胞內部結構和功能

原文連結

點擊連結

17. 標題

Leak@\$\$: 在機率解碼下，解除學習並未使大型語言模型真正遺忘

摘要

解除學習 (Unlearning) 在大型語言模型 (LLMs) 中是達成法規遵循及建構倫理生成式AI系統的關鍵，這些系統需避免產生私人、惡意、非法或版權內容。儘管已有快速進展，我們的研究顯示，幾乎所有現有的解除學習方法在實踐中都無法達成真正的遺忘。具體而言，雖然在確定性 (貪婪) 解碼下評估這些「解除學習」的模型時，通常使用標準基準測試來顯示知識移除的成功，但我們發現當模型使用標準機率解碼進行抽樣時，敏感資訊會可靠地重新浮現。為了嚴格捕捉這一漏洞，我們引入了 $\text{leak}@k$ ，這是一種新的元評估指標，用於量化在現實解碼策略下生成 k 個樣本時遺忘知識重新出現的可能性。我們使用三個廣泛採用的基準，TOFU、MUSE和WMDP，進行首次大規模、系統性的解除學習可靠性研究，使用我們新定義的 $\text{leak}@k$ 指標。我們的發現顯示，知識洩漏在各種方法和任務中持續存在，強調目前最先進的解除學習技術僅提供有限的遺忘，並突顯出對於更強健的LLM解除學習方法的迫切需求。

導讀

解除學習 (Unlearning) 是指從大型語言模型 (LLMs) 中移除特定知識或資訊，以符合法規要求和道德標準。然而，即使使用最先進的方法，這些模型在實際應用中仍然難以真正遺忘已學習的內容。研究中引入了一個新指標 $\text{leak}@k$ ，用來評估當模型使用機率解碼 (probabilistic decoding，一種隨機生成文字的方式) 時，遺忘資訊重新出現的可能性。結果顯示，現有技術無法有效防止知識洩漏，這意味著需要更強大的方法來改進解除學習的效果。

學習路徑

語言模型基礎 → 機率解碼技術 → 解除學習方法 → $\text{leak}@k$ 指標 → 大型語言模型的倫理與法規遵循

原文連結

點擊連結

18. 多元行為套件：壓力測試多輪互動中的自訂行為政策遵循性

摘要

大型語言模型（LLMs）通常遵循一套普遍的安全和使用原則，以便被廣泛接受。然而，LLMs的實際應用常常發生在由獨特的企業政策、法規要求、使用案例、品牌指導方針和倫理承諾所塑造的組織生態系統中。這一現實突顯了需要對LLMs進行嚴格且全面的評估，以達成多元對齊目標，這是一種強調適應多樣化用戶價值和需求的對齊範式。在這項工作中，我們提出了多元行為套件（PLURALISTIC BEHAVIOR SUITE, PBSUITE），這是一個動態評估套件，旨在系統地評估LLMs在多輪互動對話中遵循多元對齊規範的能力。PBSUITE包括：（1）一個由30個行業組成的300個現實LLM行為政策的多樣化數據集；以及（2）一個動態評估框架，用於在對抗性條件下壓力測試模型對自訂行為規範的遵循性。使用PBSUITE，我們發現領先的開源和閉源LLMs在單輪互動中能夠堅持行為政策（失敗率低於4%），但在多輪對抗性互動中，其遵循性顯著減弱（失敗率高達84%）。這些發現表明，現有的模型對齊和安全調節方法在實際LLM互動中未能連貫地執行多元行為政策。我們的工作提供了數據集和分析框架，以支持未來研究朝向健全且具上下文感知的多元對齊技術。

導讀

大型語言模型（LLMs）被設計來遵循一套普遍接受的安全和使用原則，但在現實應用中，它們常需適應不同組織的獨特需求和政策。多元行為套件（PBSUITE）是一個評估工具，用來測試這些模型在多輪互動中，如何遵循多樣化的行為政策。研究發現，LLMs在單輪互動中表現良好，但在多輪互動中，尤其是面對挑戰性情境時，遵循性顯著下降。這顯示現有技術在應對多元需求時仍有不足。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ 大型語言模型（LLMs）→ 模型對齊（Model Alignment）→
多元對齊（Pluralistic Alignment）→ 多元行為套件（PBSUITE）

原文連結

點擊連結

19. 識別漂移、擴散和因果結構從時間快照中

摘要

隨機微分方程 (Stochastic Differential Equations, SDEs) 是用於建模動態過程的基本工具，包括基因調控網絡 (Gene Regulatory Networks, GRNs)、污染物傳輸、金融市場和圖像生成。然而，從數據中學習潛在的SDE是一項具有挑戰性的任務，特別是當個別軌跡不可觀察時。受到單細胞數據集蓬勃發展的研究啟發，我們提出了首個綜合方法，用於從時間邊際識別SDE的漂移和擴散。在假設線性漂移和附加擴散的情況下，我們證明了只有當初始分佈缺乏任何廣義旋轉對稱性時，這些參數才是可識別的。我們進一步證明，任何具有附加擴散的SDE的因果圖可以從SDE參數中恢復。為了補充這一理論，我們調整了熵正則化的最優傳輸以處理各向異性擴散，並引入了APPEX（從 X_0 的交替投影參數估計），這是一種迭代算法，旨在僅從時間邊際估計附加噪聲SDE的漂移、擴散和因果圖。我們展示了APPEX如何迭代減少到真實解的Kullback-Leibler散度，並在模擬的線性附加噪聲SDE數據上展示了其有效性。

導讀

隨機微分方程 (SDEs) 是一種用來描述隨機過程的數學工具，應用範圍很廣，包括基因調控網絡和金融市場等。然而，從數據中推導出這些方程的具體形式並不容易，尤其是當我們無法觀察到具體的過程時。這篇文章介紹了一種新方法，可以從時間的邊際分佈中識別出SDE的漂移 (drift) 和擴散 (diffusion) 參數。文章還提出了一種名為APPEX的算法，能夠有效估計這些參數，並在模擬數據上證明了其有效性。

學習路徑

隨機過程 → 隨機微分方程 (SDEs) → 基因調控網絡 (GRNs) → 熵正則化 → 最優傳輸理論 → Kullback-Leibler散度 → 因果圖模型

原文連結

點擊連結

20. MMI 獲得 FDA 批准研究阿茲海默症的機器人手術；SS Innovations 推進遠程手術技術

摘要

MMI

獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，開始研究針對阿茲海默症的機器人手術技術。同時，SS Innovations 的首席執行官成功利用新控制台進行遠程心臟搭橋手術。此外，Procept BioRobotics 的第三季度收入增長了 43%。

導讀

這篇文章介紹了三個重要的生醫技術進展。首先，MMI 獲得 FDA 批准，這意味著他們可以進一步研究如何利用機器人手術來治療阿茲海默症（Alzheimer's disease，一種常見的神經退行性疾病）。其次，SS Innovations 創新的遠程手術技術（telesurgery，利用遠程控制技術進行手術）取得了新的突破，這可能改變未來手術的方式。最後，Procept BioRobotics 的收入增長反映了市場對其技術的需求增加。

學習路徑

生物學基礎 → 神經科學 → 阿茲海默症研究 → 機器人手術技術 → 遠程手術技術 → 生醫技術市場分析

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio Juan